Observatório de Propriedade Intelectual & Hardware Aberto

Telas do sistema (protótipo visual) — Projeto Integrador: Informática e Legislação

Telas deste documento

01 **Etapa 1 — Identificação do titular**
Primeira tela. A pessoa informa o nome do projeto, o titular, o CPF/CNPJ e o e-mail.

02 **Etapa 1 — Descrição do projeto**
A pessoa descreve a invenção (e, se quiser, palavras-chave); os 4 elementos do Art. 24 da LPI são marcados enquanto ela escreve. A verificação é sempr

03 **Verificação em andamento**
Janela que acompanha as consultas reais: base do Observatório, patentes (EPO, inclusive na área técnica e no Brasil), OpenAlex e GitHub.

04 **Etapa 2 — Resultado**
Resultado principal (quantos fazem o mesmo e quantos são do mesmo tema), o que pode ser protegido, os mais parecidos termo a termo, base do Observatór

05 **Etapa 1 — Descrição (tema escuro)**
Mesma tela no tema escuro, escolhido pelo botão Claro/Escuro no topo.

06 **Etapa 2 — Resultado (tema escuro)**
Relatório no tema escuro.

07 **Celular — Descrição do projeto**
Layout adaptado para telas de 390 px.

08 **Celular — Resultado**
Relatório no celular: os blocos ficam empilhados em uma coluna.

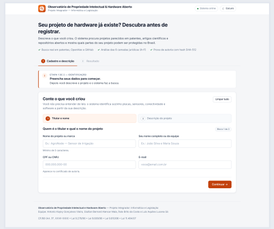
Os dados mostrados nas telas (nomes, CPF, projeto e resultados de busca) são exemplos fictícios usados apenas para demonstrar a interface.

Arquivos editáveis: a pasta docs/telas/svg tem cada tela em SVG. Para editar no Figma, arraste o arquivo .svg para dentro de um arquivo do Figma.

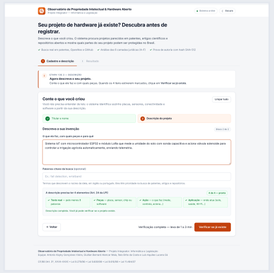
Equipe: Antonio Kayky Gonçalves Vieira, Giullian Bernard Alencar Maia, Ítalo Brito da Costa e Luís Aquiles Lucena Sá.

Visão geral das telas

01 Etapa 1 — Identificação do titular



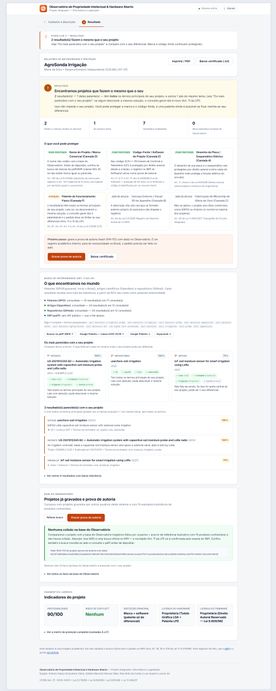
02 Etapa 1 — Descrição do projeto



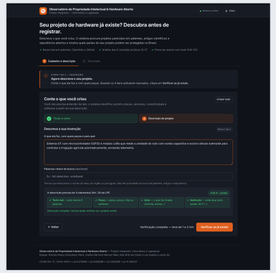
03 Verificação em andamento



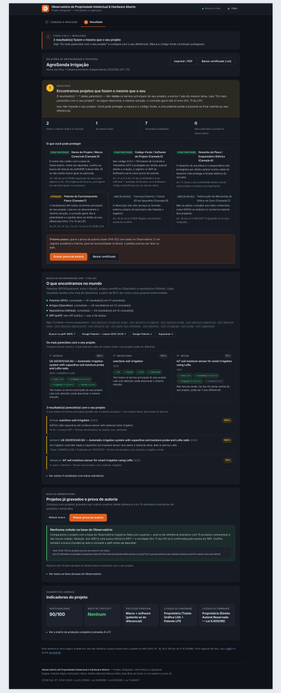
04 Etapa 2 — Resultado



05 Etapa 1 — Descrição (tema escuro)



06 Etapa 2 — Resultado (tema escuro)



07 Celular — D…



08 Celular — R…



01 **Etapa 1 — Identificação do titular**

Primeira tela. A pessoa informa o nome do projeto, o titular, o CPF/CNPJ e o e-mail.

Observatório de Propriedade Intelectual & Hardware Aberto
Projeto Integrador — Informática e Legislação

Sistema online | Escuro

Seu projeto de hardware já existe? Descubra antes de registrar.

Descreva o que você criou. O sistema procura projetos parecidos em patentes, artigos científicos e repositórios abertos e mostra quais partes do seu projeto podem ser protegidas no Brasil.

✓ Busca real em patentes, OpenAlex e GitHub ✓ Análise das 6 camadas jurídicas (A–F) ✓ Prova de autoria com hash SHA-512

1 Cadastro e descrição | 2 Resultado

ETAPA 1 DE 2 — IDENTIFICAÇÃO

Preencha seus dados para começar.

Depois você descreve o projeto e o sistema faz a busca.

Conte o que você criou

Limpar tudo

Você não precisa entender de leis: o sistema identifica sozinho placas, sensores, conectividade e software a partir da sua descrição.

1 Titular e nome | 2 Descrição do projeto

Quem é o titular e qual o nome do projeto

Bloco 1 de 2

Nome do projeto ou marca

Ex.: AgroNode — Sensor de Irrigação

Mínimo de 5 caracteres.

Seu nome completo ou da equipe

Ex.: João Silva e Maria Souza

CPF ou CNPJ

000.000.000-00

Aparece no certificado de autoria.

E-mail

voce@email.com.br

Continuar →

02 **Etapa 1 — Descrição do projeto**

A pessoa descreve a invenção (e, se quiser, palavras-chave); os 4 elementos do Art. 24 da LPI são marcados enquanto ela escreve. A verificação é sempre completa.

Observatório de Propriedade Intelectual & Hardware Aberto
Projeto Integrador — Informática e Legislação

Sistema online · Escuro

Seu projeto de hardware já existe? Descubra antes de registrar.

Descreva o que você criou. O sistema procura projetos parecidos em patentes, artigos científicos e repositórios abertos e mostra quais partes do seu projeto podem ser protegidas no Brasil.

✓ Busca real em patentes, OpenAlex e GitHub ✓ Análise das 6 camadas jurídicas (A–F) ✓ Prova de autoria com hash SHA-512

1 **Cadastro e descrição** 2 Resultado

ETAPA 1 DE 2 — DESCRIÇÃO

Agora descreva o seu projeto.

Conte o que ele faz e com quais peças. Quando os 4 itens estiverem marcados, clique em **Verificar se já existe**.

Conte o que você criou

Limpar tudo

Você não precisa entender de leis: o sistema identifica sozinho placas, sensores, conectividade e software a partir da sua descrição.

✓ Titular e nome

2 **Descrição do projeto**

Descreva a sua invenção

Bloco 2 de 2

O que ela faz, com quais peças e para quê

Sistema IoT com microcontrolador ESP32 e módulo LoRa que mede a umidade do solo com sonda capacitiva e aciona válvula solenoide para controlar a irrigação agrícola automaticamente, enviando telemetria.

Palavras-chave da busca (opcional)

Ex.: fall detection, wristband

Termos que descrevem o núcleo da ideia, em inglês ou português. Eles têm prioridade na busca de patentes, artigos e repositórios.

A descrição precisa ter 4 elementos (Art. 24 da LPI) — 4 de 4 — pronto

- ✓ **Texto real** — pelo menos 8 palavras
- ✓ **Peças** — placa, sensor, chip ou software
- ✓ **Ação** — o que faz (mede, controla, aciona...)
- ✓ **Aplicação** — onde atua (solo, saúde, Wi-Fi...)

Descrição completa. Você já pode verificar se o projeto existe.

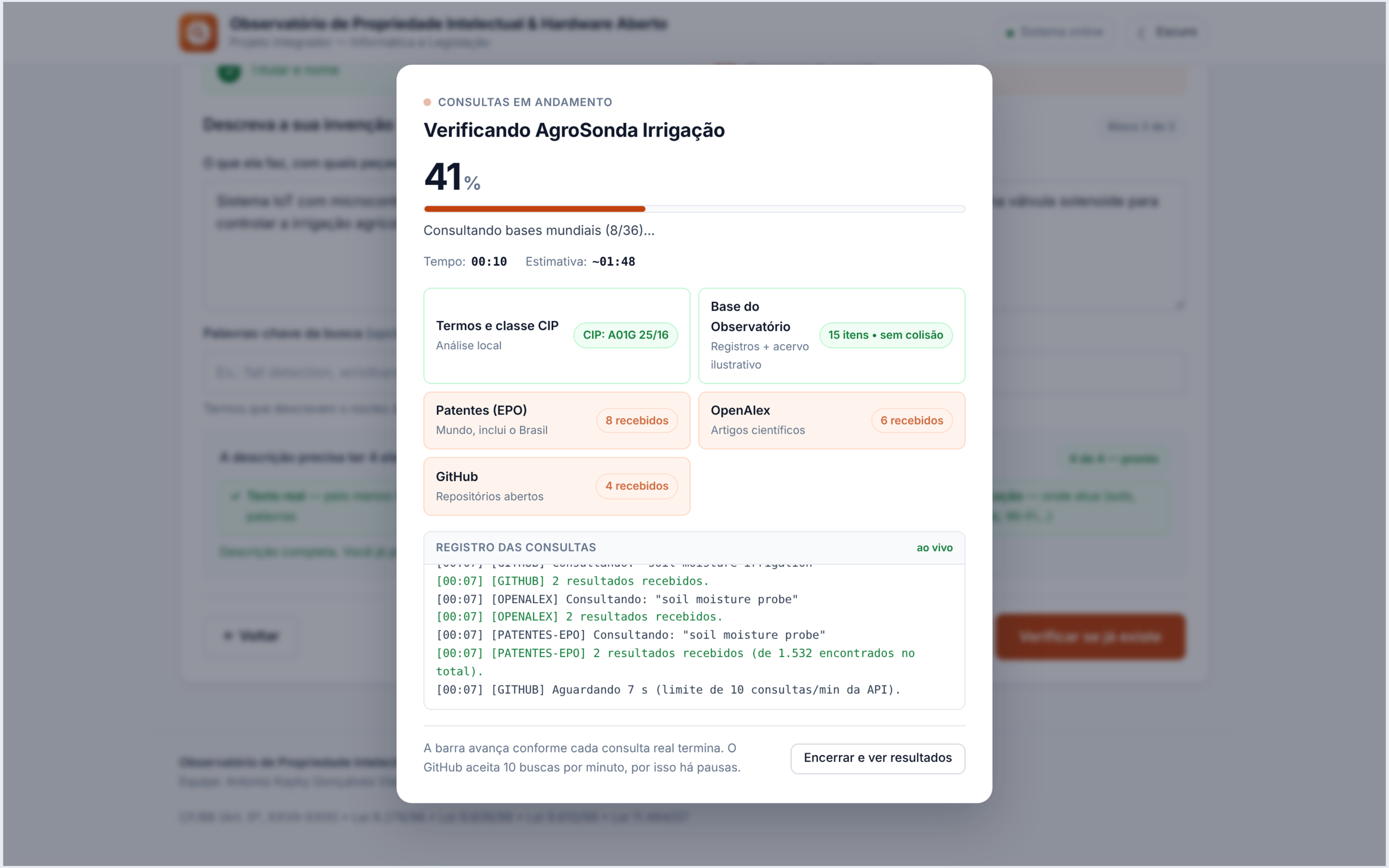
← Voltar

Verificação completa — leva de 1 a 3 min

Verificar se já existe

03 Verificação em andamento

Janela que acompanha as consultas reais: base do Observatório, patentes (EPO, inclusive na área técnica e no Brasil), OpenAlex e GitHub.



04 **Etapa 2 — Resultado**
Resultado principal (quantos fazem o mesmo e quantos são do mesmo tema), o que pode ser protegido, os mais parecidos termo a termo, base do Observatório e indicadores.

Observatório de Propriedade Intelectual & Hardware Aberto
Projeto Integrador — Informática e Legislação

Sistema online | Escuro

1 Cadastro e descrição | 2 Resultado

ETAPA 2 DE 2 — RESULTADO
2 resultado(s) fazem o mesmo que o seu projeto
Veja "Os mais parecidos com o seu projeto" e compare com o seu diferencial. Marca e código-fonte continuam protegíveis.

RELATÓRIO DE ANTERIORIDADE E PROTEÇÃO

AgroSonda Irrigação

Maria da Silva • Desenvolvimento independente (529.982.247-25)

Imprimir / PDF | Baixar certificado (.txt)

RESULTADO

Encontramos projetos que fazem o mesmo que o seu

2 resultado(s) — 1 deles patente(s) — têm **todos** os termos principais do seu projeto, e outros 1 são do mesmo tema. Leia "Os mais parecidos com o seu projeto": se algum descrever a mesma solução, o conceito geral não é novo (Art. 11 da LPI).

Isso não impede o seu projeto. Você pode proteger a marca e o código-fonte, e uma patente ainda é possível se ficar restrita ao seu diferencial.

2	1	7	0
fazem o mesmo (todos os termos)	do mesmo tema	resultados analisados	itens parecidos na base do Observatório

O que você pode proteger

PODE PROTEGER — Nome do Projeto / Marca Comercial (Camada D)
O nome não colidiu com a base do Observatório. Antes de depositar, confira na busca de marcas do pePI/INPI (classe NCL 9) se não existe marca igual ou parecida.
Art. 129 da Lei 9.279/96 (aquisição da marca pelo registro) e Art. 133 (vigência de 10 anos, prorrogável por períodos iguais e sucessivos).

PODE PROTEGER — Código-Fonte / Software do Projeto (Camada E)
Seu código (C/C++ (Firmware de Controle e Telemetria IoT)) é protegido por direito autoral desde a criação; o registro no INPI (e-Software) serve como prova de autoria.
Art. 2º, § 2º e Art. 3º da Lei 9.609/98 (Lei de Software — proteção de 50 anos; no e-Software o código é identificado por um resumo hash).

PODE PROTEGER — Desenho da Placa / Esquemático Elétrico (Camada A)
O desenho da sua placa e o esquemático são protegidos por direito autoral contra cópia do desenho (não protege a função elétrica do circuito).
Art. 7º, inciso X da Lei 9.610/98 (Direito Autoral sobre projetos e esboços de engenharia).

ATENÇÃO — Patente do Funcionamento Físico (Camada F)
2 resultado(s) têm todos os termos principais do seu projeto. Leia-os: se descreverem a mesma solução, o conceito geral não é patenteável e o pedido deve se limitar ao seu diferencial (Arts. 11 e 13 da LPI).
Art. 8º, Art. 9º, Art. 11 e Art. 13 da Lei 9.279/96 (LPI).

NÃO SE APLICA — Carcaça Externa / Visual 3D do Aparelho (Camada B)
A descrição não cita carcaça ou formato externo próprio (é opcional e não impede o registro).
Art. 94 da Lei 9.279/96 (Registro de Desenho Industrial no INPI).

NÃO SE APLICA — Fabricação de Microchip de Silício do Zero (Camada C)
Não se aplica: o projeto usa chips comerciais, como ESP32 ou Arduino (o normal na maioria dos projetos).
Art. 26 da Lei 11.484/2007 (Topografia de Circuito Integrado).

Próximo passo: grave a prova de autoria (hash SHA-512 com data) no Observatório. É um registro acadêmico interno; para ter exclusividade no Brasil, o pedido precisa ser feito no INPI.

Gravar prova de autoria | Baixar certificado

BUSCA DE ANTERIORIDADE (ART. 11 DA LPI)

O que encontramos no mundo

Patentes (EPO/Espacenet, inclui o Brasil), artigos científicos (OpenAlex) e repositórios (GitHub). Cada resultado recebe uma nota de relevância; a partir de 60% ele conta como possível anterioridade.

- **Patentes (EPO):** consultado — 31 resultado(s) em 17 consulta(s)
- **Artigos (OpenAlex):** consultado — 24 resultado(s) em 12 consulta(s)
- **Repositórios (GitHub):** consultado — 24 resultado(s) em 12 consulta(s)
- **INPI (pePI):** sem API pública — use o link abaixo

Rigor Completa • termos pesquisados: `soil moisture irrigation probe` `soil moisture irrigation` `soil moisture probe` `soil moisture capacitive` `soil moisture valve` `soil moisture agricultural` `soil moisture iot` `iot esp32 lora solenoide` `soil moisture` `soil irrigation` `soil probe` `soil capacitive`

Buscar no pePI (INPI) ↗ | Google Patents — classe A01G 25/16 ↗ | Google Patents ↗ | Espacenet ↗

Os mais parecidos com o seu projeto

Compare termo a termo. O que falta em cada um mostra onde o seu projeto pode ser diferente.

1º PATENTE — 100%
US 2021012345 B2 — Automatic irrigation system with capacitive soil moisture probe and LoRa radio
2012 • EXEMPLO [US]
✓ solo (soil) ✓ umidade (moisture) ✓ irrigação (irrigation) ✓ sonda (probe)
Tem todos os termos principais do seu projeto. Leia com atenção: pode descrever a mesma solução.

2º REPOSITÓRIO — 100%
user/lora-soil-irrigation
2022
✓ iot ✓ esp32 ✓ lora ✓ solenoide
Tem todos os termos principais do seu projeto. Leia com atenção: pode descrever a mesma solução.

3º ARTIGO — 75%
IoT soil moisture sensor for smart irrigation using LoRa
2021
✓ solo (soil) ✓ umidade (moisture) ✓ irrigação (irrigation) × sonda (probe)
Não fala de sonda. Se isso for parte central do seu projeto, pode ser o seu diferencial.

3 resultado(s) parecido(s) com o seu projeto

2 com todos os termos principais (podem ser a mesma solução) • 1 do mesmo tema, sem todos os termos

GITHUB **user/lora-soil-irrigation** (2022) — 100%
ESP32 LoRa capacitive soil moisture sensor with solenoid valve irrigation
★ 42 • Licença: MIT • Termos encontrados: iot, esp32, lora, solenoide

PATENTE **US 2021012345 B2 — Automatic irrigation system with capacitive soil moisture probe and LoRa radio** (2012) — 100%
An irrigation controller reads a capacitive soil moisture sensor and opens a solenoid valve; data is sent by LoRa.
Titular: EXEMPLO [US] • Publicada em 10/07/2012 • Termos encontrados: soil, moisture, irrigation, probe

OPENALEX **IoT soil moisture sensor for smart irrigation using LoRa** (2021) — 75%
A. Autor • Sensors • Termos encontrados: soil, moisture, irrigation

▸ Ver outros 4 resultados com baixa relevância

BASE DO OBSERVATÓRIO

Projetos já gravados e prova de autoria

Compara com projetos gravados por outros usuários deste sistema e com 15 exemplos ilustrativos de produtos conhecidos.

Refazer busca | Gravar prova de autoria

Nenhuma colisão na base do Observatório

Comparamos o projeto com a base do Observatório (registros feitos por usuários + acervo de referência ilustrativo com 15 produtos conhecidos) e não houve colisão. Atenção: isso NÃO é uma busca oficial no INPI — a novidade (Art. 11 da LPI) só é confirmada pelo exame do INPI. Confira também a busca mundial ao lado e consulte o pePI antes de depositar.

Hash SHA-512 do projeto (prova de autoria com data)
`bd19f2d9060ba76ad3d80223aa0d8c67084d5f36cb4b45835958e44bbbc56dec5ca815fb471a2e82ad4d1ac381130859c5e884ac15bf07e3665718ce2d44d93d`

Nenhum dos 15 itens da base do Observatório é parecido com o seu projeto.

▸ Ver todos os itens da base do Observatório

DIAGNÓSTICO JURÍDICO

Indicadores do projeto

PROTEGIBILIDADE	RISCO DE COPYLEFT	PROTEÇÃO PRINCIPAL	LICENÇA DO HARDWARE	LICENÇA DO FIRMWARE
90/100	**Nenhum**	**Marca + software (patente só do diferencial)**	**Proprietária (Tutela Gráfica LDA + Patente LPI)**	**Proprietária (Direito Autoral Reservado — Lei 9.609/98)**

▸ Ver a matriz de proteção completa (camadas A a F)

Este relatório é uma triagem acadêmica. Ele não substitui a busca oficial nem o pedido no INPI (Arts. 6º, 19, 30 e 129 da Lei nº 9.279/96). Para registrar de fato, use o pePI e o portal gov.br/inpi.

05 **Etapa 1 — Descrição (tema escuro)**

Mesma tela no tema escuro, escolhido pelo botão Claro/Escuro no topo.

Observatório de Propriedade Intelectual & Hardware Aberto
Projeto Integrador — Informática e Legislação

Sistema online | Claro

Seu projeto de hardware já existe? Descubra antes de registrar.

Descreva o que você criou. O sistema procura projetos parecidos em patentes, artigos científicos e repositórios abertos e mostra quais partes do seu projeto podem ser protegidas no Brasil.

✓ Busca real em patentes, OpenAlex e GitHub ✓ Análise das 6 camadas jurídicas (A–F) ✓ Prova de autoria com hash SHA-512

1 Cadastro e descrição | 2 Resultado

ETAPA 1 DE 2 — DESCRIÇÃO

Agora descreva o seu projeto.

Conte o que ele faz e com quais peças. Quando os 4 itens estiverem marcados, clique em **Verificar se já existe**.

Conte o que você criou

Limpar tudo

Você não precisa entender de leis: o sistema identifica sozinho placas, sensores, conectividade e software a partir da sua descrição.

✓ Titular e nome | 2 Descrição do projeto

Descreva a sua invenção

Bloco 2 de 2

O que ela faz, com quais peças e para quê

Sistema IoT com microcontrolador ESP32 e módulo LoRa que mede a umidade do solo com sonda capacitiva e aciona válvula solenoide para controlar a irrigação agrícola automaticamente, enviando telemetria.

Palavras-chave da busca (opcional)

Ex.: fall detection, wristband

Termos que descrevem o núcleo da ideia, em inglês ou português. Eles têm prioridade na busca de patentes, artigos e repositórios.

A descrição precisa ter 4 elementos (Art. 24 da LPI) — 4 de 4 — pronto

- ✓ **Texto real** — pelo menos 8 palavras
- ✓ **Peças** — placa, sensor, chip ou software
- ✓ **Ação** — o que faz (mede, controla, aciona...)
- ✓ **Aplicação** — onde atua (solo, saúde, Wi-Fi...)

Descrição completa. Você já pode verificar se o projeto existe.

← Voltar | Verificação completa — leva de 1 a 3 min | Verificar se já existe

Observatório de Propriedade Intelectual & Hardware Aberto
Projeto Integrador — Informática e Legislação

Sistema online | Claro

1 Cadastro e descrição | 2 Resultado

ETAPA 2 DE 2 — RESULTADO
2 resultado(s) fazem o mesmo que o seu projeto
Veja "Os mais parecidos com o seu projeto" e compare com o seu diferencial. Marca e código-fonte continuam protegíveis.

RELATÓRIO DE ANTERIORIDADE E PROTEÇÃO

AgroSonda Irrigação

Maria da Silva • Desenvolvimento independente (529.982.247-25)

Imprimir / PDF | Baixar certificado (.txt)

RESULTADO

Encontramos projetos que fazem o mesmo que o seu

2 resultado(s) — 1 deles patente(s) — têm **todos** os termos principais do seu projeto, e outros 1 são do mesmo tema. Leia "Os mais parecidos com o seu projeto": se algum descrever a mesma solução, o conceito geral não é novo (Art. 11 da LPI).

Isso não impede o seu projeto. Você pode proteger a marca e o código-fonte, e uma patente ainda é possível se ficar restrita ao seu diferencial.

2	1	7	0
fazem o mesmo (todos os termos)	do mesmo tema	resultados analisados	itens parecidos na base do Observatório

O que você pode proteger

PODE PROTEGER — Nome do Projeto / Marca Comercial (Camada D)
O nome não colidiu com a base do Observatório. Antes de depositar, confira na busca de marcas do pePI/INPI (classe NCL 9) se não existe marca igual ou parecida.
Art. 129 da Lei 9.279/96 (aquisição da marca pelo registro) e Art. 133 (vigência de 10 anos, prorrogável por períodos iguais e sucessivos).

PODE PROTEGER — Código-Fonte / Software do Projeto (Camada E)
Seu código (C/C++ (Firmware de Controle e Telemetria IoT)) é protegido por direito autoral desde a criação; o registro no INPI (e-Software) serve como prova de autoria.
Art. 2º, § 2º e Art. 3º da Lei 9.609/98 (Lei de Software — proteção de 50 anos; no e-Software o código é identificado por um resumo hash).

PODE PROTEGER — Desenho da Placa / Esquemático Elétrico (Camada A)
O desenho da sua placa e o esquemático são protegidos por direito autoral contra cópia do desenho (não protege a função elétrica do circuito).
Art. 7º, inciso X da Lei 9.610/98 (Direito Autoral sobre projetos e esboços de engenharia).

ATENÇÃO — Patente do Funcionamento Físico (Camada F)
2 resultado(s) têm todos os termos principais do seu projeto. Leia-os: se descreverem a mesma solução, o conceito geral não é patenteável e o pedido deve se limitar ao seu diferencial (Arts. 11 e 13 da LPI).
Art. 8º, Art. 9º, Art. 11 e Art. 13 da Lei 9.279/96 (LPI).

NÃO SE APLICA — Carcaça Externa / Visual 3D do Aparelho (Camada B)
A descrição não cita carcaça ou formato externo próprio (é opcional e não impede o registro).
Art. 94 da Lei 9.279/96 (Registro de Desenho Industrial no INPI).

NÃO SE APLICA — Fabricação de Microchip de Silício do Zero (Camada C)
Não se aplica: o projeto usa chips comerciais, como ESP32 ou Arduino (o normal na maioria dos projetos).
Art. 26 da Lei 11.484/2007 (Topografia de Circuito Integrado).

Próximo passo: grave a prova de autoria (hash SHA-512 com data) no Observatório. É um registro acadêmico interno; para ter exclusividade no Brasil, o pedido precisa ser feito no INPI.

Gravar prova de autoria | Baixar certificado

BUSCA DE ANTERIORIDADE (ART. 11 DA LPI)

O que encontramos no mundo

Patentes (EPO/Espacenet, inclui o Brasil), artigos científicos (OpenAlex) e repositórios (GitHub). Cada resultado recebe uma nota de relevância; a partir de 60% ele conta como possível anterioridade.

- **Patentes (EPO):** consultado — 31 resultado(s) em 17 consulta(s)
- **Artigos (OpenAlex):** consultado — 24 resultado(s) em 12 consulta(s)
- **Repositórios (GitHub):** consultado — 24 resultado(s) em 12 consulta(s)
- **INPI (pePI):** sem API pública — use o link abaixo

Rigor Completa • termos pesquisados: `soil moisture irrigation probe` `soil moisture irrigation` `soil moisture probe` `soil moisture capacitive` `soil moisture valve` `soil moisture agricultural` `soil moisture iot` `iot esp32 lora solenoide` `soil moisture` `soil irrigation` `soil probe` `soil capacitive`

Buscar no pePI (INPI) ↗ | Google Patents — classe A01G 25/16 ↗ | Google Patents ↗ | Espacenet ↗

Os mais parecidos com o seu projeto

Compare termo a termo. O que falta em cada um mostra onde o seu projeto pode ser diferente.

1º PATENTE — 100%
US 2021012345 B2 — Automatic irrigation system with capacitive soil moisture probe and LoRa radio
2012 • EXEMPLO [US]
✓ solo (soil) | ✓ umidade (moisture) | ✓ irrigação (irrigation) | ✓ sonda (probe)
Tem todos os termos principais do seu projeto. Leia com atenção: pode descrever a mesma solução.

2º REPOSITÓRIO — 100%
user/lora-soil-irrigation
2022
✓ iot | ✓ esp32 | ✓ lora | ✓ solenoide
Tem todos os termos principais do seu projeto. Leia com atenção: pode descrever a mesma solução.

3º ARTIGO — 75%
IoT soil moisture sensor for smart irrigation using LoRa
2021
✓ solo (soil) | ✓ umidade (moisture) | ✓ irrigação (irrigation) | × sonda (probe)
Não fala de sonda. Se isso for parte central do seu projeto, pode ser o seu diferencial.

3 resultado(s) parecido(s) com o seu projeto

2 com todos os termos principais (podem ser a mesma solução) • 1 do mesmo tema, sem todos os termos

GITHUB **user/lora-soil-irrigation** (2022) — 100%
ESP32 LoRa capacitive soil moisture sensor with solenoid valve irrigation
★ 42 • Licença: MIT • Termos encontrados: iot, esp32, lora, solenoide

PATENTE **US 2021012345 B2 — Automatic irrigation system with capacitive soil moisture probe and LoRa radio** (2012) — 100%
An irrigation controller reads a capacitive soil moisture sensor and opens a solenoid valve; data is sent by LoRa.
Titular: EXEMPLO [US] • Publicada em 10/07/2012 • Termos encontrados: soil, moisture, irrigation, probe

OPENALEX **IoT soil moisture sensor for smart irrigation using LoRa** (2021) — 75%
A. Autor • Sensors • Termos encontrados: soil, moisture, irrigation

▸ Ver outros 4 resultados com baixa relevância

BASE DO OBSERVATÓRIO

Projetos já gravados e prova de autoria

Compara com projetos gravados por outros usuários deste sistema e com 15 exemplos ilustrativos de produtos conhecidos.

Refazer busca | Gravar prova de autoria

Nenhuma colisão na base do Observatório

Comparamos o projeto com a base do Observatório (registros feitos por usuários + acervo de referência ilustrativo com 15 produtos conhecidos) e não houve colisão. Atenção: isso NÃO é uma busca oficial no INPI — a novidade (Art. 11 da LPI) só é confirmada pelo exame do INPI. Confira também a busca mundial ao lado e consulte o pePI antes de depositar.

Hash SHA-512 do projeto (prova de autoria com data)
`bd19f2d9060ba76ad3d80223aa0d8c67084d5f36cb4b45835958e44bbbc56dec5ca815fb471a2e82ad4d1ac381130859c5e884ac15bf07e3665718ce2d44d93d`

Nenhum dos 15 itens da base do Observatório é parecido com o seu projeto.

▸ Ver todos os itens da base do Observatório

DIAGNÓSTICO JURÍDICO

Indicadores do projeto

PROTEGIBILIDADE	RISCO DE COPYLEFT	PROTEÇÃO PRINCIPAL	LICENÇA DO HARDWARE	LICENÇA DO FIRMWARE
90/100	Nenhum	Marca + software (patente só do diferencial)	Proprietária (Tutela Gráfica LDA + Patente LPI)	Proprietária (Direito Autoral Reservado — Lei 9.609/98)

▸ Ver a matriz de proteção completa (camadas A a F)

Este relatório é uma triagem acadêmica. Ele não substitui a busca oficial nem o pedido no INPI (Arts. 6º, 19, 30 e 129 da Lei nº 9.279/96). Para registrar de fato, use o pePI e o portal gov.br/inpi.

Observatório de Propriedade Intelectual & Hardware Aberto

Seu projeto de hardware já existe? Descubra antes de registrar.

Descreva o que você criou. O sistema procura projetos parecidos em patentes, artigos científicos e repositórios abertos e mostra quais partes do seu projeto podem ser protegidas no Brasil.

- ✓ Busca real em patentes, OpenAlex e GitHub
- ✓ Análise das 6 camadas jurídicas (A–F)
- ✓ Prova de autoria com hash SHA-512

1 Cadastro e descrição — 2 Resultado

ETAPA 1 DE 2 — DESCRIÇÃO

Agora descreva o seu projeto.

Conte o que ele faz e com quais peças. Quando os 4 itens estiverem marcados, clique em **Verificar se já existe**.

Conte o que você criou

Você não precisa entender de leis: o sistema identifica sozinho placas, sensores, conectividade e software a partir da sua descrição.

Limpar tudo

✓ Titular e nome

2 Descrição do projeto

Descreva a sua invenção

Bloco 2 de 2

O que ela faz, com quais peças e para quê

Sistema IoT com microcontrolador ESP32 e módulo LoRa que mede a umidade do solo com sonda capacitiva e aciona válvula solenoide para controlar a irrigação agrícola automaticamente, enviando telemetria.

Palavras-chave da busca (opcional)

Ex.: fall detection, wristband

Termos que descrevem o núcleo da ideia, em inglês ou português. Eles têm prioridade na busca de patentes, artigos e repositórios.

A descrição precisa ter 4 elementos (Art. 24 da LPI)

4 de 4 — pronto

- ✓ **Texto real** — pelo menos 8 palavras
- ✓ **Peças** — placa, sensor, chip ou software
- ✓ **Ação** — o que faz (mede, controla, aciona...)
- ✓ **Aplicação** — onde atua (solo, saúde, Wi-Fi...)

Descrição completa. Você já pode verificar se o projeto existe.

← Voltar

Verificação completa — leva de 1 a 3 min

Verificar se já existe

Observatório de Propriedade Intelectual & Hardware Aberto

1 Cadastro e descrição 2 Resultado

ETAPA 2 DE 2 — RESULTADO

2 resultado(s) fazem o mesmo que o seu projeto

Você *não* pode marcá-los como o seu projeto: a comparar com o seu diferencial. Marca e código-fonte continuam protegidos.

RELATÓRIO DE ANTERIORIDADE E PROTEÇÃO

AgroSonda Irrigação

Maria da Silva • Desenvolvimento independente (529.982.247-25)

Imprimir / PDF

Baixar certificado (.txt)

RESULTADO

Encontramos projetos que fazem o mesmo que o seu

2 resultado(s) — 1 fazem patenteado — idem **todos** os termos principais do seu projeto, e outros 1 são do mesmo tema. Leia "Os mais parecidos com o seu projeto": se algum descrever a mesma solução, o conceito geral não é novo (Art. 11 da LPI).

Isso não impede o seu projeto. Você pode proteger a marca e o código-fonte, e a patente ainda será possível se ficar restrita ao seu diferencial.

2	1
fazem o mesmo (todos os termos)	do mesmo tema
7	**0**
resultados analisados	itens parecidos na base do Observatório

O que você pode proteger

PODE PROTEGER — **Nome do Projeto / Marca Comercial (Camada D)**

O nome não colide com a base do Observatório. Antes de depositar, cruze na busca de marcas do INPI/WIPO (classe NCL 9) se não existe marca igual ou parecida.

Art. 129 da Lei 9.279/96 (aquisição da marca pelo registro) e Art. 133 (vigência de 10 anos, prorrogável por períodos iguais e sucessivos).

PODE PROTEGER — **Código-fonte / Software do Projeto (Camada E)**

Seu código (C/C++, Python, Arduino de Controle e Telemetria IoT) é protegido por direito autoral desde a criação, o registro no INPI (e-Software) serve como prova de anterioridade.

Art. 2º, II e Art. 7º da Lei 9.609/98 (Lei de Software — proteção de 50 anos, no e-Software o código é identificado por um resumo hash).

PODE PROTEGER — **Desenho da Placa / Esquemático Elétrico (Camada A)**

O desenho da sua placa e o esquemático são protegidos por direito autoral contra cópia ou desenho (não protege a função elétrica).

Art. 7º, inciso I da Lei 9.610/98 (Direito Autoral sobre projetos e esboços de engenharia).

ATENÇÃO — **Patente do Funcionamento Físico (Camada F)**

2 resultado(s) têm todos os termos principais do seu projeto. Leia-os: se descreverem a mesma solução, o conceito geral não é patenteável e o pedido deve se limitar ao seu diferencial (Arts. 11 e 13 da LPI).

Art. 9º, Art. 9º, Art. 11 e Art. 13 da Lei 9.279/96 (LPI).

NÃO SE APLICA — **Carcaça Externa / Visual 3D do Aparelho (Camada B)**

A descrição não cita carcaça ou formato externo próprio (é opcional e não impede o registro).

Art. 94 da Lei 9.279/96 (Registro de Desenho Industrial no INPI).

NÃO SE APLICA — **Fabricação de Microchip do Silício do Zero (Camada C)**

Não se aplica: o projeto usa chips comerciais, como ESP32, ou Arduino (o normal na maioria dos projetos).

Art. 26 da Lei 11.484/2007 (Topografia de Circuito Integrado).

Próximo passo: grave a prova de autoria (hash SHA-512 com data) no Observatório. É um registro acadêmico interno; para ser exclusividade no Brasil, o pedido precisa ser feito no INPI.

Gravar prova de autoria

Baixar certificado

BUSCA DE ANTERIORIDADE (ART. 11 DA LPI)

O que encontramos no mundo

Patentes (EPO/Espacenet, INPI, USPTO, Brasil), artigos científicos (OpenAlex) e repositórios (GitHub). Cada resultado recebe uma nota de relevância; a partir de 60% ele conta como possível anterioridade.

- **Patentes (EPO):** consultado — 31 resultado(s) em 17 consulta(s)
- **Artigos (OpenAlex):** consultado — 24 resultado(s) em 12 consulta(s)
- **Repositórios (GitHub):** consultado — 24 resultado(s) em 12 consulta(s)
- **INPI (perfil):** sem API pública — use o link abaixo

Rigor Completo • termos pesquisados: `soil moisture irrigation probe` `soil moisture irrigacao` `soil moisture probe` `soil moisture capacitive` `soil moisture sensor agricultural` `soil moisture iot` `iot esp32 bina automacao` `soil moisture` `soil irrigation` `soil probe` `soil capacitive`

Buscar no perfil (INPI) ↗

Google Patents — classe A01G 25/16 ↗

Google Patents ↗ Espacenet ↗

Os mais parecidos com o seu projeto

Compare termo a termo. O que fizer um cada um mostra onde o seu projeto pode ser diferente.

1º PATENTE 100%

US 20210123345 B2 — Automatic irrigation system with capacitive soil moisture probe and LoRa radio

2019 • EXEMPLO (US)

✓ solo (soil) ✓ umidade (moisture)
✓ irrigação (irrigation) ✓ sonda (probe)

Tem todos os termos principais do seu projeto. Leia com atenção: pode descrever a mesma solução.

2º REPOSITÓRIO 100%

usecfora-soil-irrigation

2023

✓ iot ✓ esp32 ✓ bina ✓ sideslide

Tem todos os termos principais do seu projeto. Leia com atenção: pode descrever a mesma solução.

3º ARTIGO 75%

IoT soil moisture sensor for smart irrigation using LoRa

2021

✓ solo (soil) ✓ umidade (moisture)
✓ irrigação (irrigation) ✗ sonda (probe)

Não fala de sonda. Se isso for parte central do seu projeto, pode ser o seu diferencial.

3 resultado(s) parecido(s) com o seu projeto

2 com todos os termos principais (podem ser a mesma solução) • 1 do mesmo tema, sem todos os termos

GITHUB **usecfora-soil-irrigation** (2022)

100%

ESP32 LoRa capacitive soil moisture sensor with solenoid valve irrigation

★ 42 • Licença: MIT • Termos encontrados: iot, esp32, bina

PATENTE **US 20201023345 B2 — Automatic irrigation system with capacitive soil moisture probe and LoRa radio** (2012)

100%

An irrigation controller reads a capacitive soil moisture probe and opens a solenoid valve; data is sent by LoRa.

Titular: ENFUNDO (US) • Publicada em: 10/07/2012 • Termos encontrados: soil, moisture, irrigation, probe

OPENALEX **IoT soil moisture sensor for smart irrigation using LoRa** (2021)

75%

A. Autor • Sensors • Termos encontrados: soil, moisture, irrigation

▸ Ver outros 4 resultados com baixa relevância

BASE DO OBSERVATÓRIO

Projetos já gravados e prova de autoria

Compara com projetos gravados por outros usuários desde sistema com 15 exemplos ilustrativos de produtos conhecidos.

Refazer busca

Gravar prova de autoria

Nenhuma colisão na base do Observatório

Comparamos o projeto com a base do Observatório (registros feitos por usuários + acervo de referências ilustrativas com 15 produtos conhecidos) e não houve colisão. Atenção: isso NÃO é uma busca oficial no INPI — a novidade (Art. 11 da LPI) só é confirmada depois que o INPI. Confira também a busca mundial ao lado e consulte o perfil antes de depositar.

Propriedade Intelectual & Hardware Aberto

Hash SHA-512 do projeto (prova de autoria com data):
b01df1d9b99ba7ba53d0227aa0d6c67fd6fd5f36cb4b4583f80bb4466dc36b6c1ac681575e71a2e5b82e6d1a2a2d5c5e484ea138f3743c9661fc8a2444d50

Nenhum dos 15 itens da base do Observatório é parecido com o seu projeto

▸ Ver todos os itens da base do Observatório

DIAGNÓSTICO JURÍDICO

Indicadores do projeto

PROTEGIBILIDADE

90/100

RISCO DE COPYLEFT

Nenhum

PROTEÇÃO PRINCIPAL

Marca + software (patente só do diferencial)

LICENÇA DO HARDWARE

Proprietária (Tutela Gráfica LDA + Patente LPI)

LICENÇA DO FIRMWARE

Proprietária (Direito Autoral Reservado — Lei 9.609/98)

▸ Ver a matriz de proteção completa (camadas A a F)

Este relatório é uma triagem acadêmica. Ele não substitui a busca oficial nem o parecer de um INPI (Arts. 8º, 10, 11 e 129 da Lei nº 9.279/96). Para registrar sua marca, use o INPI e o portal gov.br/inpi.

Observatório de Propriedade Intelectual e Hardware Aberto — Projeto Integrador: Informática e Legislação
Equipe: Antonio Rocha Gonçalves Vieira, Giullian Bernard Alencar Maia, Bella Brito da Costa e Luis Augules Lucena Sá

CF/88 (Art. 5º, XXVIII-XXIX) • Lei 9.279/96 • Lei 9.609/98 • Lei 9.610/98 • Lei 11.484/07